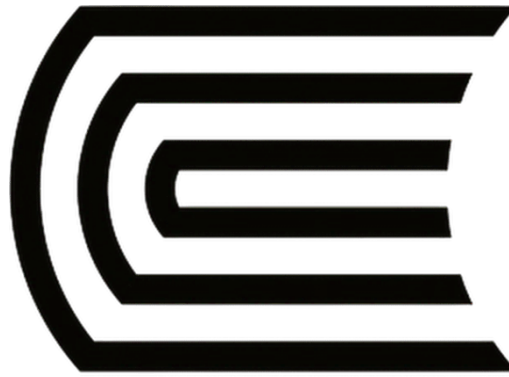


25 DE NOVIEMBRE DE 2025

**Universidad
Continental****"Sistema de Gestión Integral para la
Cebichería El Buen Sabor"****INTEGRANTES**

- Castro Perez Seygo Max
- Saravia Chavez Arny Ruben
- Torres Pisco Elion
- Zapana Benito Mijhael

CAPITULO I

Modelado del Sistema

3.1. Análisis del Negocio

La **Cebichería "El Buen Sabor"** es un establecimiento dedicado a la venta de ceviches frescos y otros platillos marinos. A pesar de su éxito en el mercado local, las operaciones del negocio se realizan principalmente de forma manual. Los **cajeros** escriben las ventas en libretas, los **almaceneros** gestionan el inventario de manera no digital, y la **emisión de comprobantes** se hace a mano, lo que genera retrasos, errores y, en ocasiones, frustración tanto en los clientes como en los empleados.

Objetivo:

El análisis realizado permite identificar los actores clave, procesos, y flujos de información que afectan las actividades de ventas, compras e inventarios en el negocio. Con el objetivo de **optimizar los procesos**, se propone una solución automatizada que gestione eficientemente las transacciones, el inventario, y la interacción con los clientes.

Estructura General del Proyecto:

1. Actores Principales:

- **Cajero:** Registra las ventas y pedidos, emite comprobantes y gestiona las transacciones con los clientes.
- **Cliente:** Realiza pedidos y compra productos.
- **Almacenero:** Gestiona el inventario de los productos y recibe insumos.
- **Administrador:** Supervisa las operaciones y consulta reportes de ventas, inventarios, y clientes.

2. Procesos Principales:

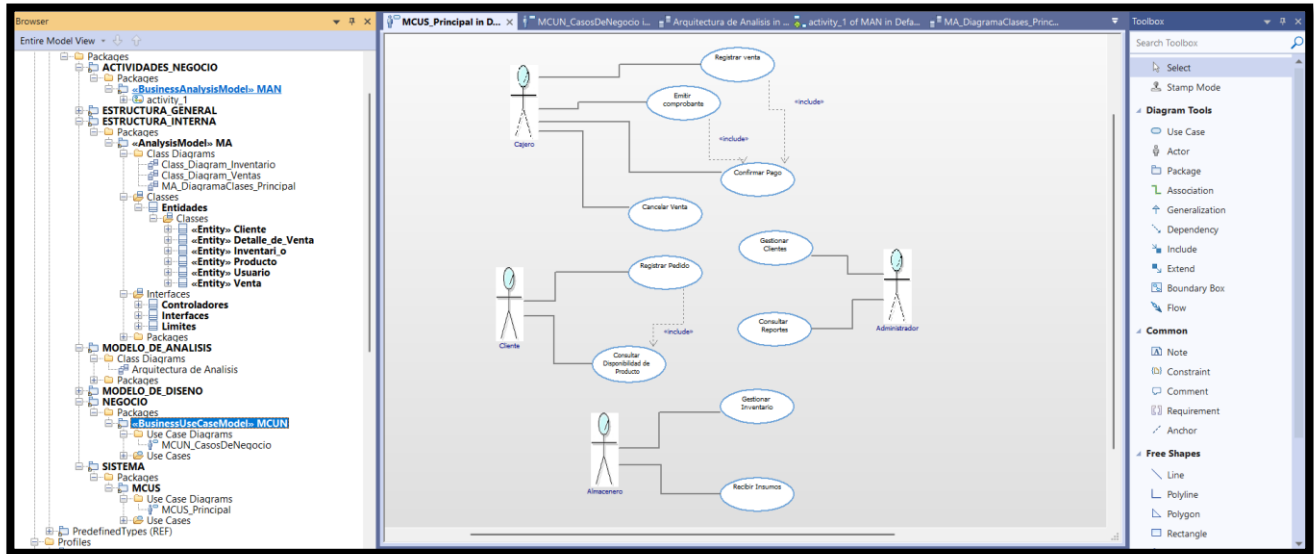
- **Gestión de Ventas:** El cajero registra las ventas, calcula los totales y emite el comprobante.
- **Gestión de Inventario y Pedidos:** El almacenero gestiona el inventario, registra la llegada de insumos y actualiza la disponibilidad de productos.

3. Flujos de Información:

- **Venta/Compra:** El sistema debe registrar la venta de un producto, actualizar el inventario y generar un comprobante de pago.
- **Inventario:** Los productos se deben registrar de forma automática y actualizarse con cada venta o llegada de insumos.
- **Reportes:** El sistema debe generar reportes automáticos de ventas y de inventario.

CAPITULO II

Casos de Uso:



Explicación de Casos de Negocio del Sistema

El diagrama de Casos de Uso adjunto modela las interacciones principales del sistema, identificando tres actores clave y sus respectivos casos de negocio. Estos casos representan las funcionalidades esenciales para el correcto funcionamiento de la empresa, abarcando las áreas de **ventas, gestión de pedidos, administración e inventario**.

Actores y sus Casos de Negocio

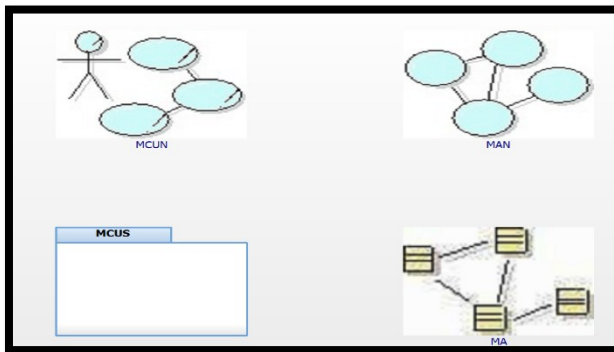
Actor	Casos de Negocio (Funcionalidades Clave)	Descripción
Cajero	Registrar Venta, Emitir Comprobante, Confirmar Pago, Cancelar Venta	Responsable de la operación de ventas y la gestión de transacciones. La emisión del comprobante y la confirmación del pago son pasos que se incluyen necesariamente en el registro de una venta.
Cliente	Registrar Pedido, Consultar Disponibilidad de Producto	Representa al usuario que interactúa con el sistema para realizar un pedido . La consulta de disponibilidad es un paso incluido o esencial para poder registrar el pedido.
Administrador	Gestionar Clientes, Consultar Reportes	Encargado de las funciones de supervisión y gestión a nivel directivo , manteniendo la base de datos de clientes y extrayendo información clave del negocio.
Almacenero	Gestionar Inventario, Recibir Insumos	Responsable de las funciones de logística y almacenamiento , asegurando la correcta actualización

Actor	Casos de Negocio (Funcionalidades Clave)	Descripción
		del inventario y el ingreso físico de mercancía al sistema.

CAPITULO III

Modelado Rhapsody

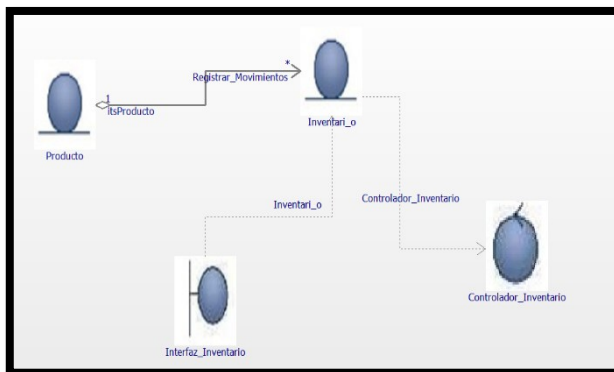
○ ESTRUCTURA:



Explicación:

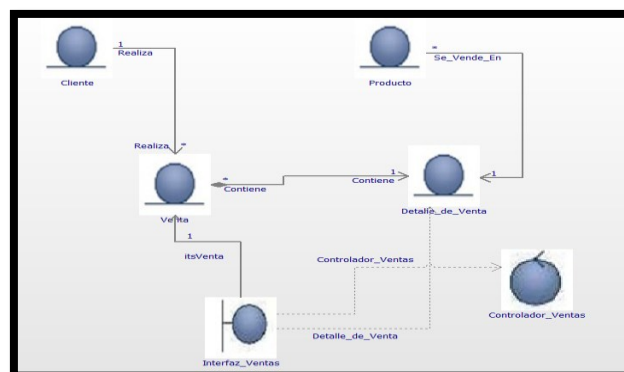
- **MCUN: Negocio**, define qué funcionalidades necesita el negocio (Casos de Uso).
- **MAN: Flujo**, muestra cómo opera el negocio (Flujo de Actividades/Procesos).
- **MCUS: Sistema Traduce**, el negocio a requisitos funcionales del software.
- **MA: Diseño**, Detalla la **arquitectura** interna y estructura del software (Clases)

○ MA:



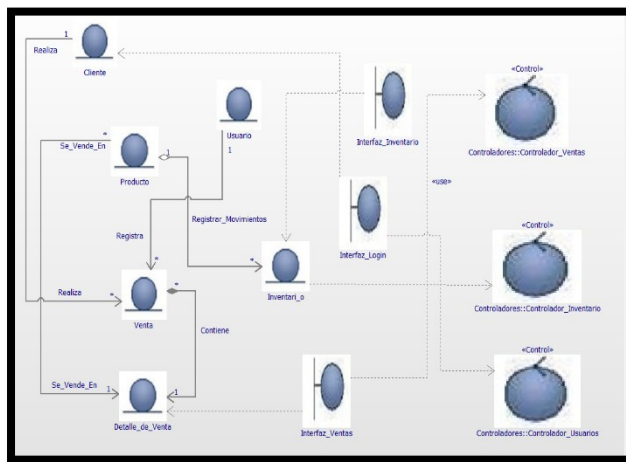
Explicación:

- **Producto / Inventario clases /Objetos de Datos** - Almacena la información de stock y los movimientos.
- **Interfaz Inventario / Vista Pantalla** - Permite al usuario interactuar y solicitar acciones.
- **Controlador_InventarioLógica / Controlador** - Ejecuta la lógica, coordina las clases de datos y la interfaz.



Explicación:

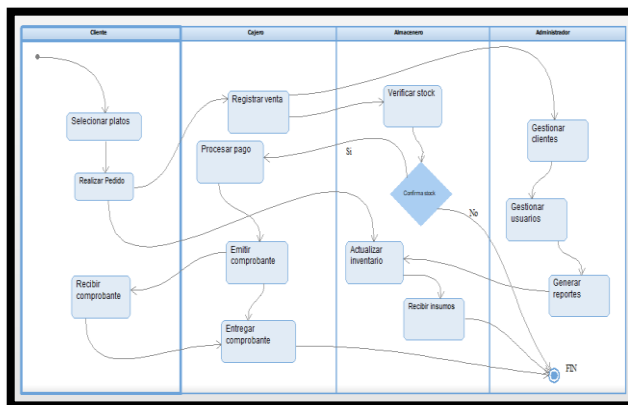
- **Cliente, Venta, Producto, Detalle_de_Venta - Clases de Datos/Entidades** - Almacenan y estructuran la información de la transacción.
- **Interfaz_Ventas- Vista / Pantalla**- Permite al Cajero ingresar los datos y solicitar acciones (e.g., registrar la venta).
- **Controlador_Ventas - Lógica / Controlador** - Ejecuta la lógica del negocio: coordina las clases de datos (Venta, Detalle_de_Venta) y gestiona la interacción con la interfaz.



Explicación:

- **Cliente, Venta, Producto, Inventario, Usuario - Entidades de Datos** - Almacenan y gestionan la información esencial del negocio.
- **Interfaces (Inventario, Login, Ventas)Vistas/Capas de Presentación** - Permiten a los usuarios (Cajero, Almacenero, etc.) interactuar con el sistema.
- **Controladores (Ventas, Inventario, Usuarios)Lógica de Negocio** - Ejecutan las reglas, coordinan las Interfaces y manipulan las Entidades.

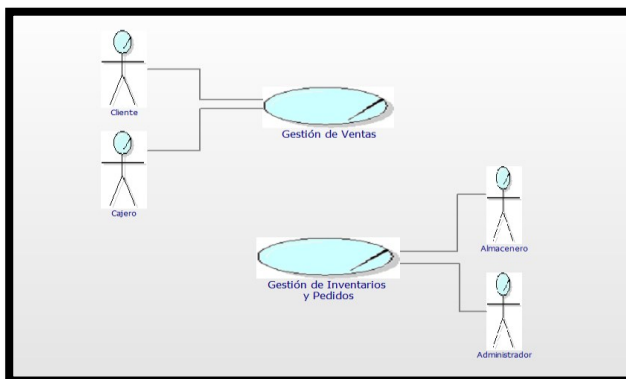
○ MAN:



Explicación:

- **Carriles (Columnas) / Actores (Cliente, Cajero, etc.)** - Define las responsabilidades de cada persona en el proceso.
- **Flujo de Actividades / Pasos** - Muestra la secuencia de tareas para completar el objetivo del negocio (ej. una venta).
- **Rombo (Decisión)/ Reglas** - Indica la evaluación de condiciones (ej. "¿Confirma stock?") para seguir caminos diferentes (Sí/No).

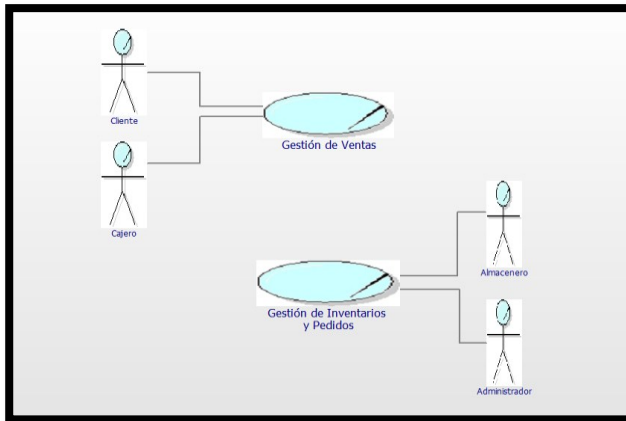
○ MCUN:



Explicación:

- **Actores / Usuarios y roles clave** - Define quién interactúa con el sistema (Cliente, Cajero, Almacenero, Administrador)
- **Casos de Uso / Metas del negocio** - Define qué funcionalidades esenciales debe cumplir el sistema (ej. Gestión de Ventas, Gestión de Inventarios)
- **Líneas / Relaciones** - Conecta a los Actores con las Metas de las que son responsables.

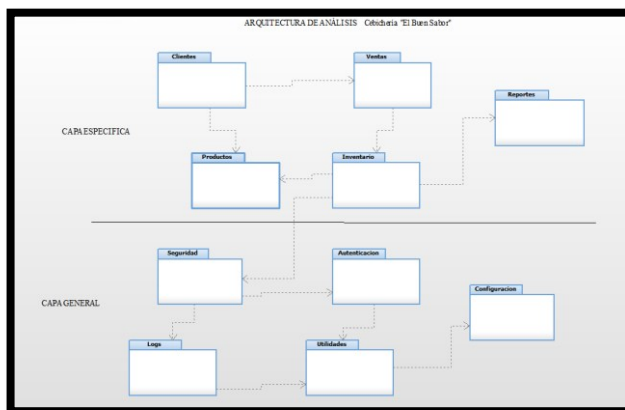
○ **MCUS:**



Explicación:

- **Casos de Uso del Sistema / Requisitos Funcionales** - Define las funciones específicas que el software debe ejecutar (ej. *Login*, *Cálculo de Impuestos*, *Consulta de Precio*).
- **Actores del Sistema / Usuarios Interactuentes** - Define quién usa el software para ejecutar esas funciones.
- **Refinamiento del MCUN / Detalle** - Descompone los casos de negocio de alto nivel (como "Gestión de Ventas") en casos de uso técnicos y detallados.

○ **ARQUITECTURA DE ANALISIS:**



Explicación:

- **CAPA ESPECÍFICA: Clientes, Ventas, Productos, Inventario, Reportes** - Contiene la lógica de negocio central y las funcionalidades únicas del sistema (lo que lo hace una "Cafetería El Buen Sabor").
- **CAPA GENERAL: Seguridad, Autenticación, Configuración, Logs, Utilidades** - Contiene servicios comunes y reusables que cualquier parte del sistema puede necesitar (ej. validar un usuario, registrar errores).

CAPITULO IV

Especificación de Caso de Uso: Registrar Venta

Descripción

Permite al Cajero registrar una venta de productos en la Cebichería "El Buen Sabor". El sistema muestra los productos seleccionados, calcula el total, y emite el comprobante.

Actor(es)

- **Cajero:** Interactúa con el sistema para registrar la venta.

Flujo de Eventos

Evento Disparador: El Cajero selecciona "Registrar Venta" en el sistema.

Flujo Básico:

1. El Cajero selecciona los productos del menú.
2. El sistema calcula y muestra el total.
3. El Cajero confirma el método de pago (efectivo, tarjeta, Yape).

4. El sistema genera el comprobante.
5. El Cajero entrega el comprobante al Cliente.

Flujos Alternativos:

- **Pago no válido:** Sistema muestra "Pago rechazado".
- **Cancelar venta:** Cajero cancela, sistema muestra "Venta cancelada".

Precondiciones

- Cajero debe estar logueado.
- Productos deben estar en inventario.

Poscondiciones

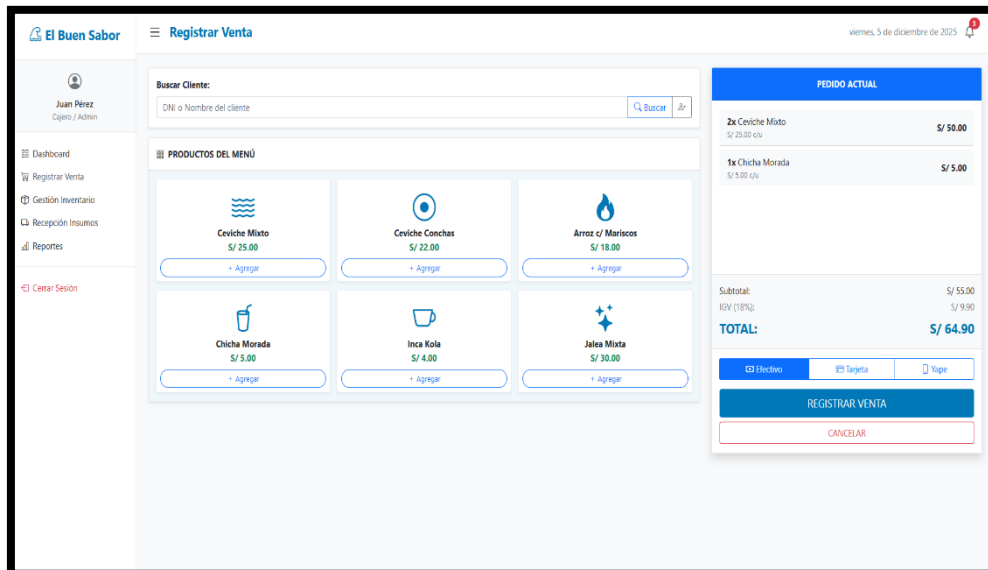
- Venta registrada en sistema.
- Comprobante generado.

Requerimientos Especiales

- Procesar en menos de 5 segundos.
- Exportable a PDF/Excel.

Prototipos:

1. Pantalla de Registro de Venta



El Buen Sabor | Registrar Venta | viernes, 5 de diciembre de 2023

Usuario: Juan Pérez (Cajero / Admin)

Buscar Cliente: DNI o Nombre del cliente [Buscar]

PRODUCTOS DEL MENÚ

Producto	Precio	Acción
Ceviche Mixto	S/ 25.00	+ Agregar
Ceviche Conchas	S/ 22.00	+ Agregar
Arroz c/ Mariscos	S/ 18.00	+ Agregar
Chicha Morada	S/ 5.00	+ Agregar
Inca Kola	S/ 4.00	+ Agregar
Jalea Mixta	S/ 30.00	+ Agregar

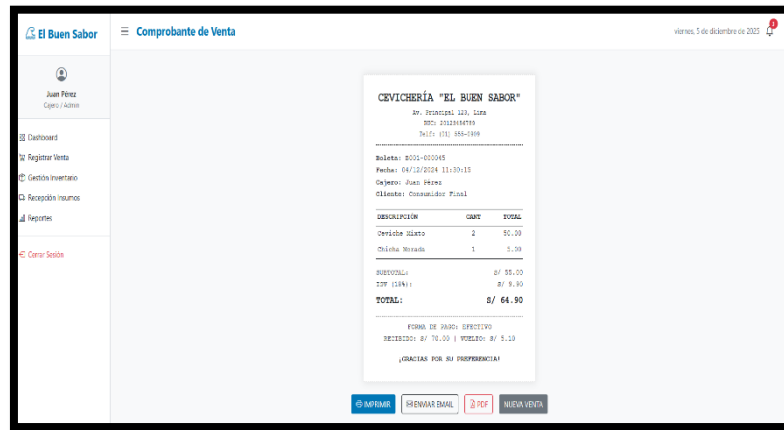
PEDIDO ACTUAL

Detalle	Precio
2x Ceviche Mixto	S/ 50.00
1x Chicha Morada	S/ 5.00
Subtotal:	S/ 55.00
IGV (18%):	S/ 9.90
TOTAL:	S/ 64.90

Pagos: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Vago

REGISTRAR VENTA | CANCELAR

2. Pantalla de Emisión de Comprobante



Especificación de Caso de Uso: Registrar Pedido

Descripción

Permite al Cliente realizar pedidos y al Cajero registrarlos en el sistema.

Actor(es)

- **Cliente:** Selecciona productos.
- **Cajero:** Registra pedido en sistema.

Flujo de Eventos

Evento Disparador: Cliente solicita productos.

Flujo Básico:

1. Cliente elige productos del menú.
2. Cajero ingresa productos al sistema.
3. Sistema calcula total.
4. Cliente confirma pedido.

Flujos Alternativos:

- **Producto agotado:** Sistema muestra "Producto no disponible".

Precondiciones

- Cajero logueado.
- Productos disponibles.

Poscondiciones

- Pedido registrado.

Requerimientos Especiales

- Modificar pedido en cualquier momento.

Prototipos:

- Pantalla de Registro de Pedido

PEDIDO ACTUAL

2x Ceviche Mixto
S/ 25.00 c/u

S/ 50.00

1x Chicha Morada
S/ 5.00 c/u

S/ 5.00

Subtotal:
IGV (18%):

S/ 55.00
S/ 9.90

TOTAL:

S/ 64.90

Efectivo

Tarjeta

Yape

REGISTRAR VENTA

CANCELAR

Especificación de Caso de Uso: Emitir Comprobante**Descripción**

Permite al Cajero emitir comprobante de venta/pedido.

Actor(es)

- **Cajero:** Genera y entrega comprobante.

Flujo de Eventos

Evento Disparador: Cajero confirma pago.

Flujo Básico:

1. Sistema muestra resumen de venta.
2. Cajero confirma emisión.
3. Sistema genera comprobante.
4. Cajero entrega a Cliente.

Flujos Alternativos:

- **Error impresión:** "Error al emitir comprobante".

Precondiciones

- Venta registrada.
- Pago procesado.

Poscondiciones

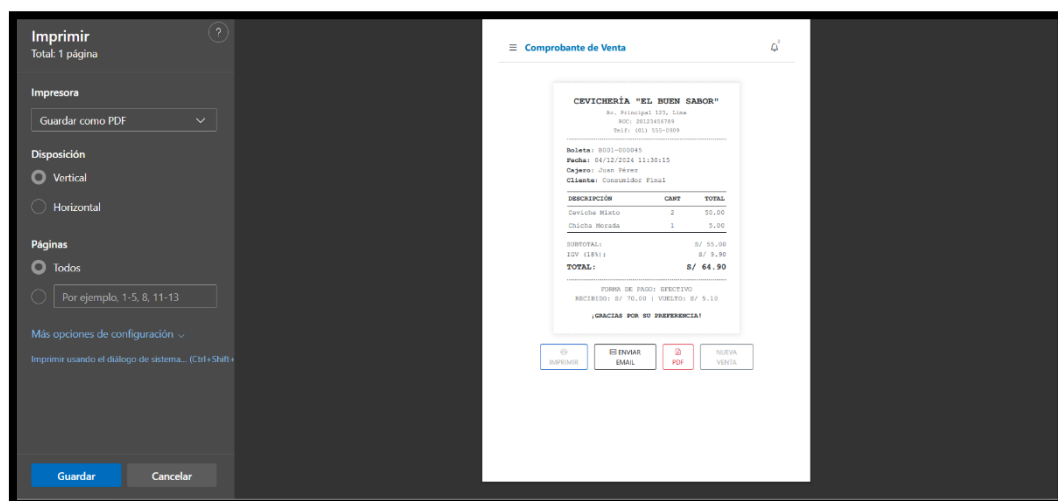
- Comprobante entregado.

Requerimientos Especiales

- Exportable a PDF.

Prototipos:

- Pantalla de Emisión de Comprobante



Especificación de Caso de Uso: Gestionar Inventario

Descripción

Permite al Almacenero gestionar inventario de productos.

Actor(es)

- **Almacenero:** Gestiona inventario físico.
- **Administrador:** Supervisa inventario.

Flujo de Eventos

Evento Disparador: Almacenero accede a sistema.

Flujo Básico:

1. Almacenero verifica niveles de stock.
2. Sistema muestra productos con stock bajo.
3. Almacenero registra ajustes.
4. Sistema actualiza inventario.

Flujos Alternativos:

- **Producto no existe:** "Producto no registrado".

Precondiciones

- Almacenero logueado.

Poscondiciones

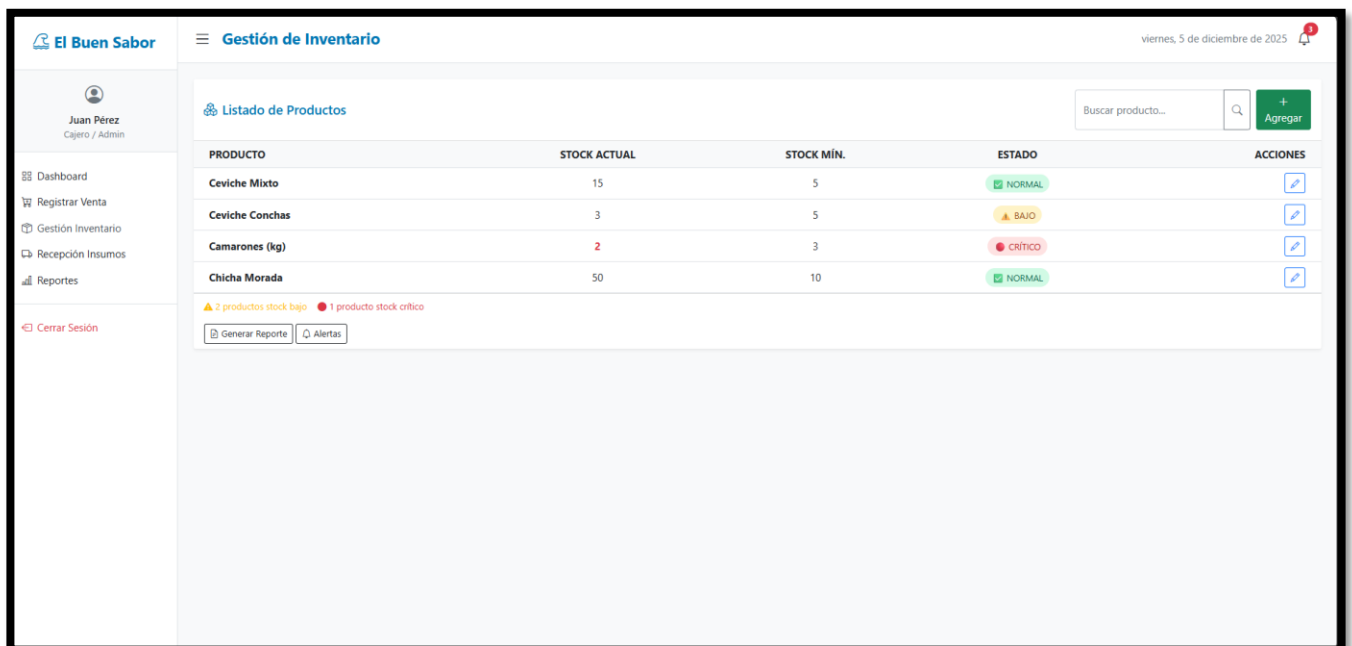
- Inventario actualizado.

Requerimientos Especiales

- Actualización masiva de productos.

Prototipos:

- Pantalla de Gestión de Inventario



PRODUCTO	STOCK ACTUAL	STOCK MÍN.	ESTADO	ACCIONES
Ceviche Mixto	15	5	NORMAL	Editar
Ceviche Conchas	3	5	BAJO	Editar
Camarones (kg)	2	3	CRÍTICO	Editar
Chicha Morada	50	10	NORMAL	Editar

▲ 2 productos stock bajo ● 1 producto stock critico

[Generar Reporte](#) [Alertas](#)

Especificación de Caso de Uso: Consultar Reportes

Descripción

Permite al Administrador consultar reportes del sistema.

Actor(es)

- **Administrador:** Consulta reportes.

Flujo de Eventos

Evento Disparador: Administrador selecciona "Reportes".

Flujo Básico:

1. Administrador selecciona tipo de reporte (ventas, inventario).
2. Sistema muestra datos en formato reporte.
3. Administrador puede exportar.

Flujos Alternativos:

- **Sin datos:** "No hay resultados".

Precondiciones

- Administrador logueado.

Poscondiciones

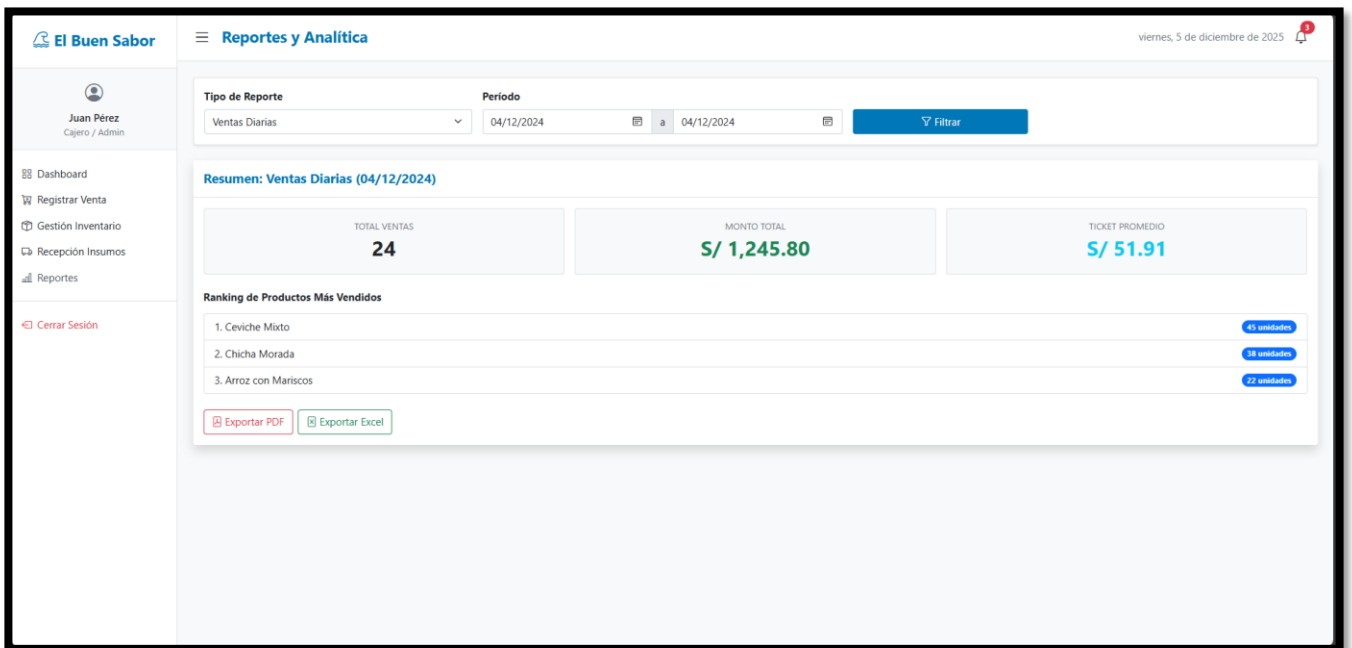
- Reporte disponible.

Requerimientos Especiales

- Exportar a PDF y Excel.

Prototipos:

- Pantalla de Reportes



El Buen Sabor | **Reportes y Analítica** | viernes, 5 de diciembre de 2025

Tipo de Reporte: Ventas Diarias | **Periodo:** 04/12/2024 a 04/12/2024 | **Filtrar**

Resumen: Ventas Diarias (04/12/2024)

TOTAL VENTAS 24	MONTO TOTAL S/ 1,245.80	TICKET PROMEDIO S/ 51.91
---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Ranking de Productos Más Vendidos

1. Ceviche Mixto	43 unidades
2. Chicha Morada	18 unidades
3. Arroz con Mariscos	22 unidades

Exportar PDF | **Exportar Excel**

Especificación de Caso de Uso: Recibir Insumos

Descripción

Permite al Almacenero registrar llegada de insumos.

Actor(es)

- **Almacenero:** Registra insumos recibidos.

Flujo de Eventos

Evento Disparador: Llegan insumos de proveedor.

Flujo Básico:

1. Almacenero recibe insumos.
2. Verifica calidad y cantidad.
3. Registra en sistema.
4. Sistema actualiza inventario.

Flujos Alternativos:

- **Insumo no registrado:** "Producto no existe en sistema".

Precondiciones

- Almacenero logueado.

Poscondiciones

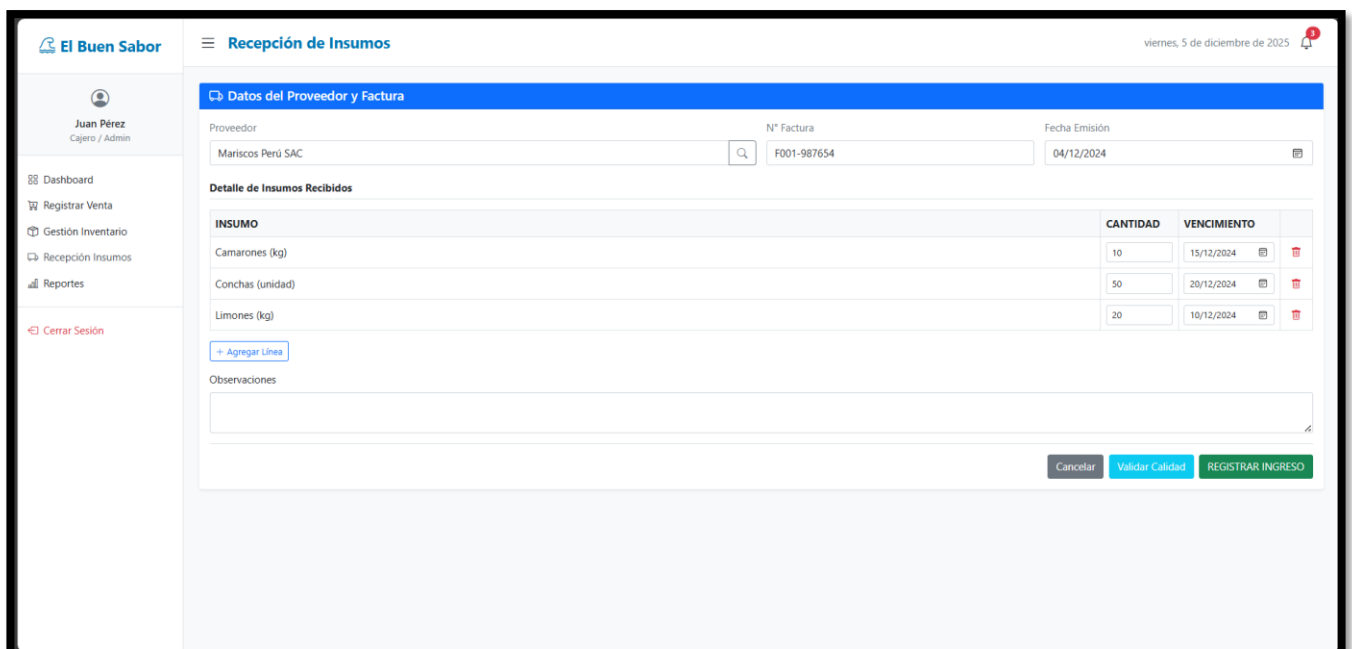
- Insumos registrados.

Requerimientos Especiales

- Verificar fecha de vencimiento.

Prototipos:

- Pantalla de Recepción de Insumos



El Buen Sabor | Recepción de Insumos | viernes, 5 de diciembre de 2025

Datos del Proveedor y Factura

Proveedor: Mariscos Perú SAC | N° Factura: F001-987654 | Fecha Emisión: 04/12/2024

Detalle de Insumos Recibidos

INSUMO	CANTIDAD	VENCIMIENTO
Camarones (kg)	10	15/12/2024
Conchas (unidad)	50	20/12/2024
Limones (kg)	20	10/12/2024

+ Agregar Línea

Observaciones

Cancelar Validar Calidad REGISTRAR INGRESO

Especificación de Caso de Uso: Gestionar Clientes

Descripción

Permite al Administrador gestionar información de clientes.

Actor(es)

- **Administrador:** Gestiona datos de clientes.

Flujo de Eventos

Evento Disparador: Administrador selecciona "Clientes".

Flujo Básico:

1. Administrador busca cliente.
2. Puede agregar, modificar o eliminar.
3. Sistema actualiza base de datos.

Precondiciones

- Administrador logueado.

Poscondiciones

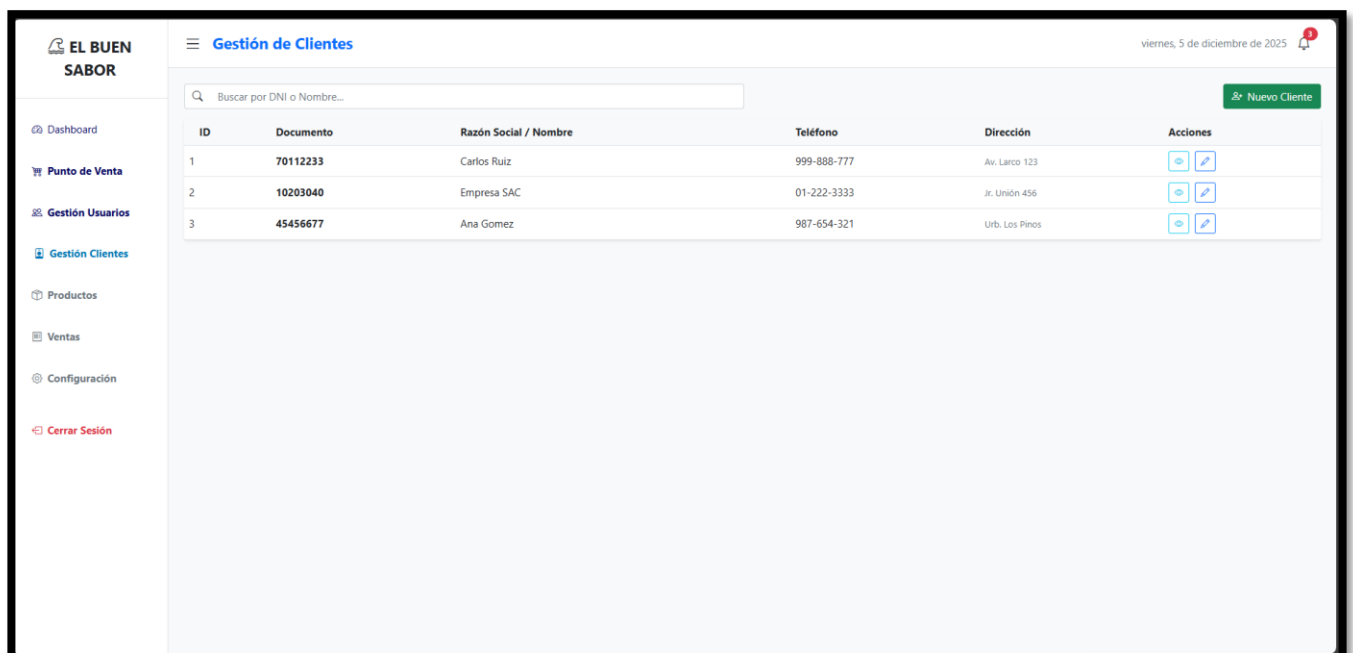
- Datos actualizados.

Requerimientos Especiales

- Buscar por múltiples criterios (DNI, nombre, teléfono).

Prototipos:

- Pantalla de Gestión de Clientes



Especificación de Caso de Uso: Gestionar Usuarios

Descripción

Permite al Administrador gestionar usuarios del sistema.

Actor(es)

- **Administrador:** Gestiona acceso al sistema.

Flujo de Eventos

Evento Disparador: Administrador selecciona "Usuarios".

Flujo Básico:

1. Administrador visualiza lista de usuarios.
2. Puede agregar, modificar o eliminar usuarios.
3. Asigna roles (Cajero, Almacenero, Administrador).
4. Sistema actualiza base de datos.

Precondiciones

- Administrador logueado.

Poscondiciones

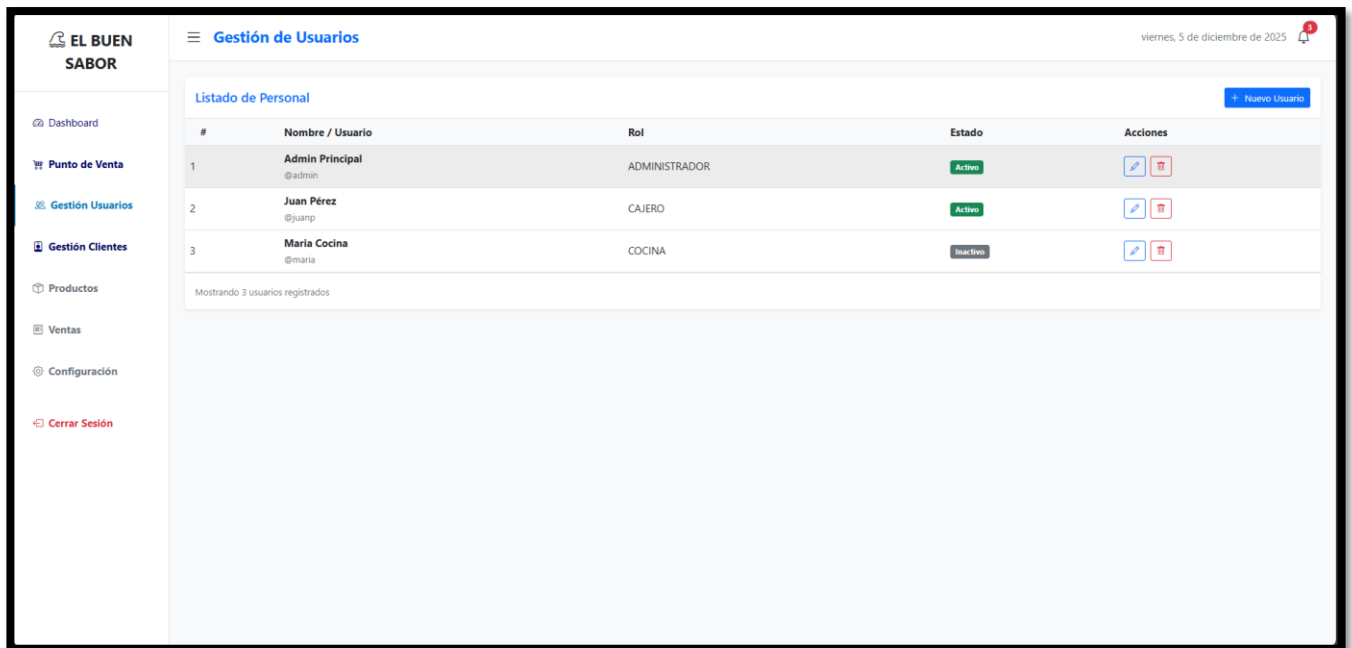
- Usuarios actualizados.

Requerimientos Especiales

- Asignación de roles específicos.

Prototipos Balsamiq:

- Pantalla de Gestión de Usuarios

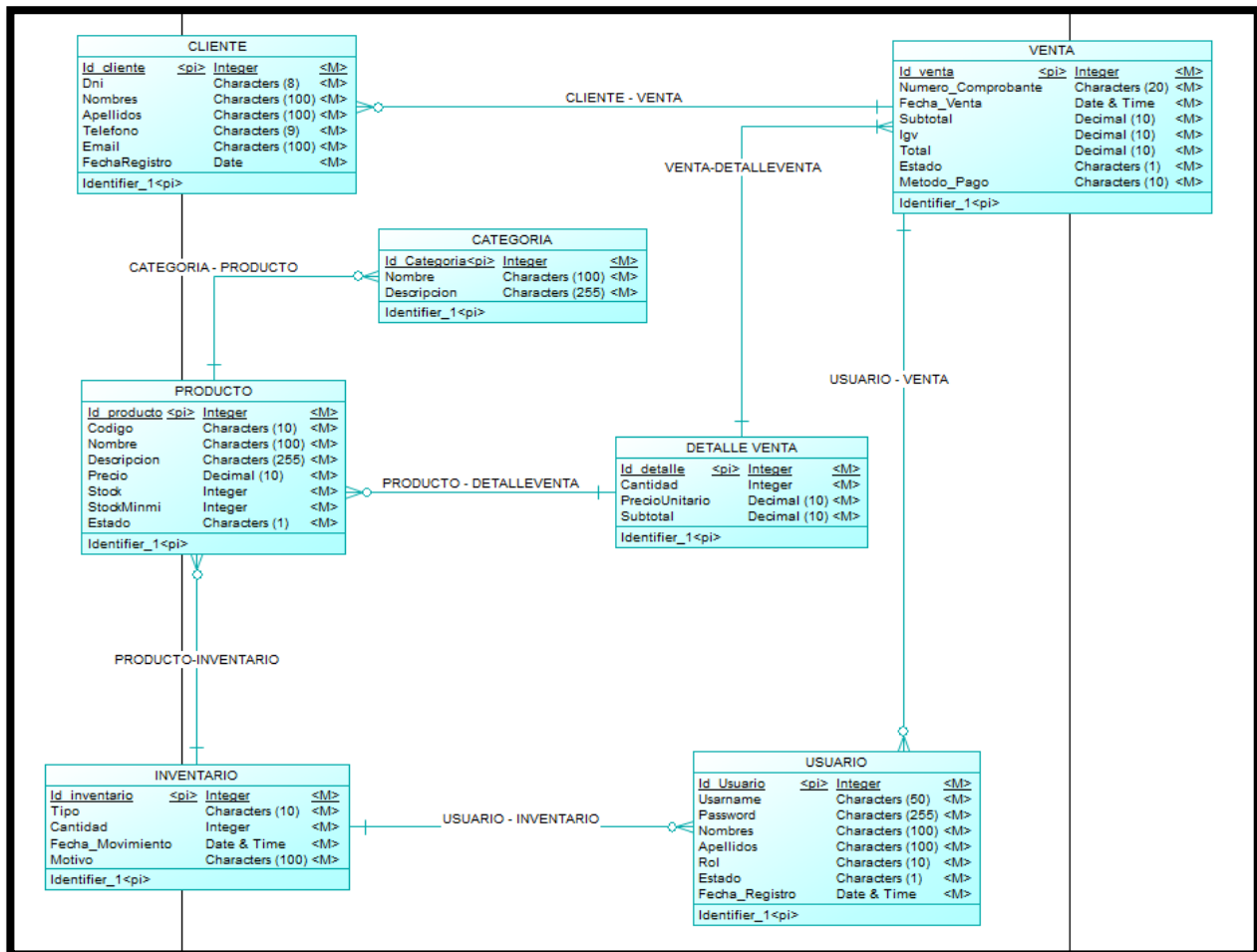


CAPITULO V

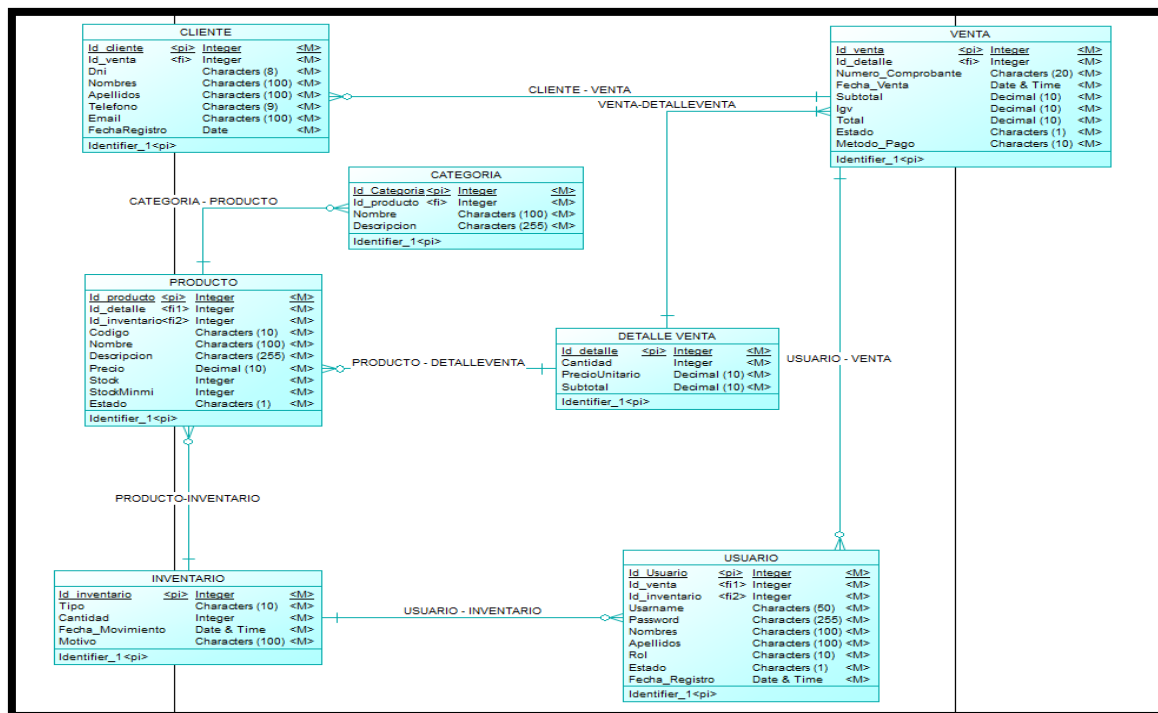
Modelado Power Designer



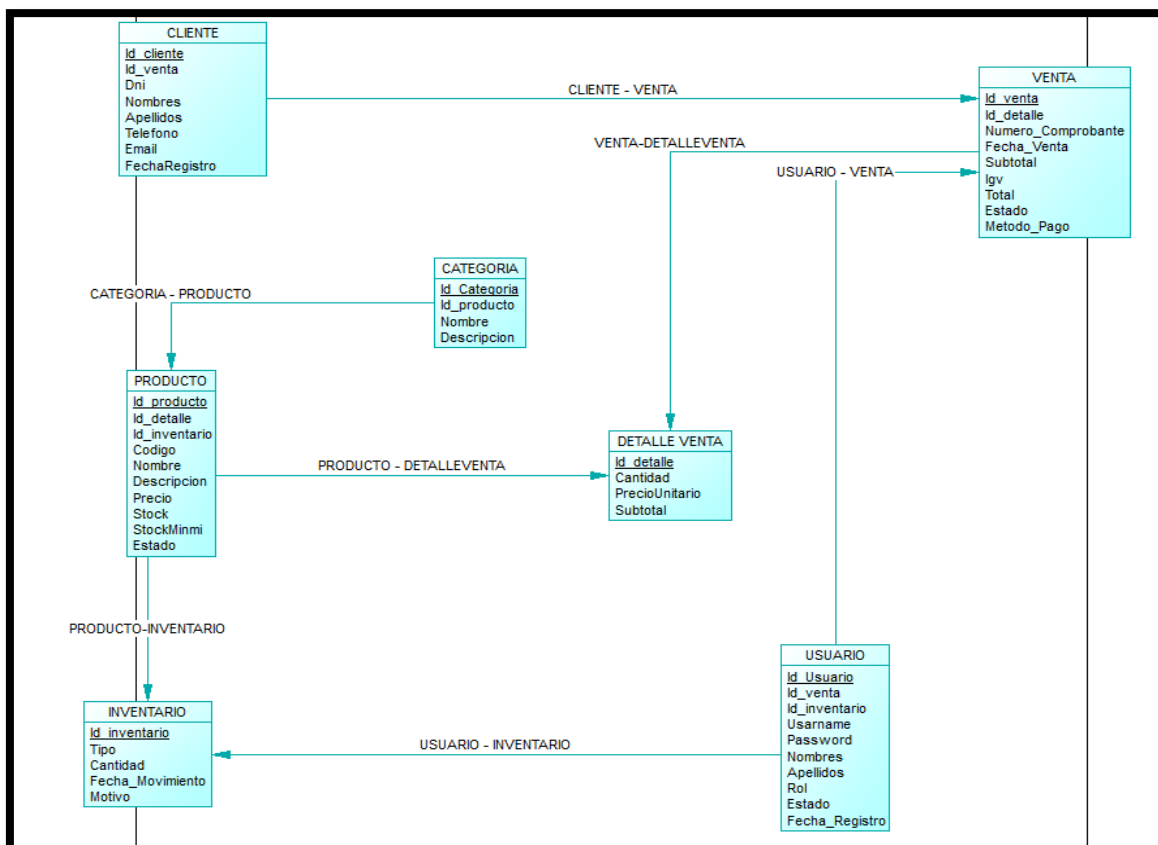
- MODELO CONCEPTUAL



- MODELO LÓGICO

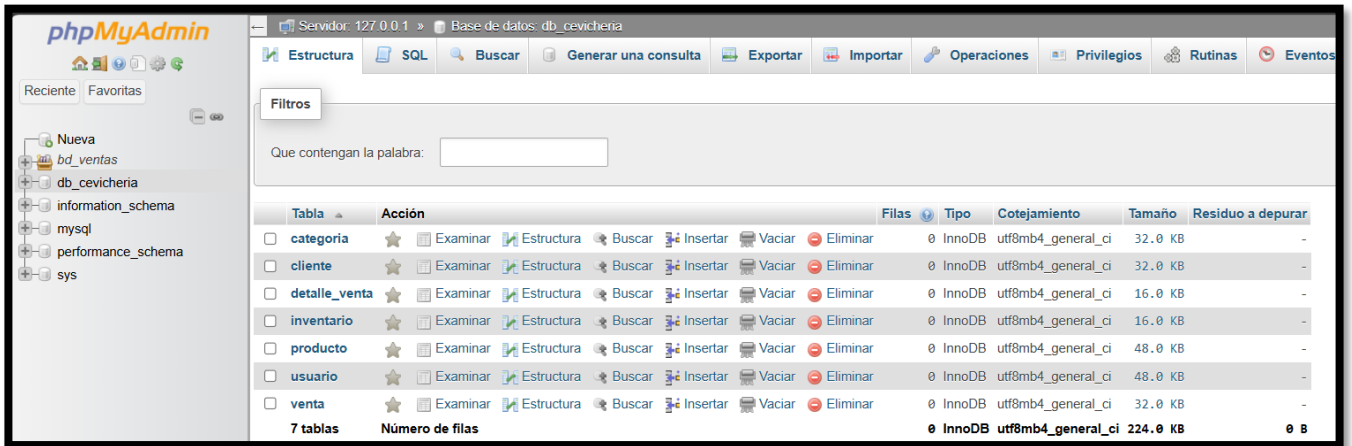


- MODELO FÍSICO



CAPITULO VI

Base de datos en phpMyAdmin



phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- bd_ventas
- db_cevicheria
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: db_cevicheria

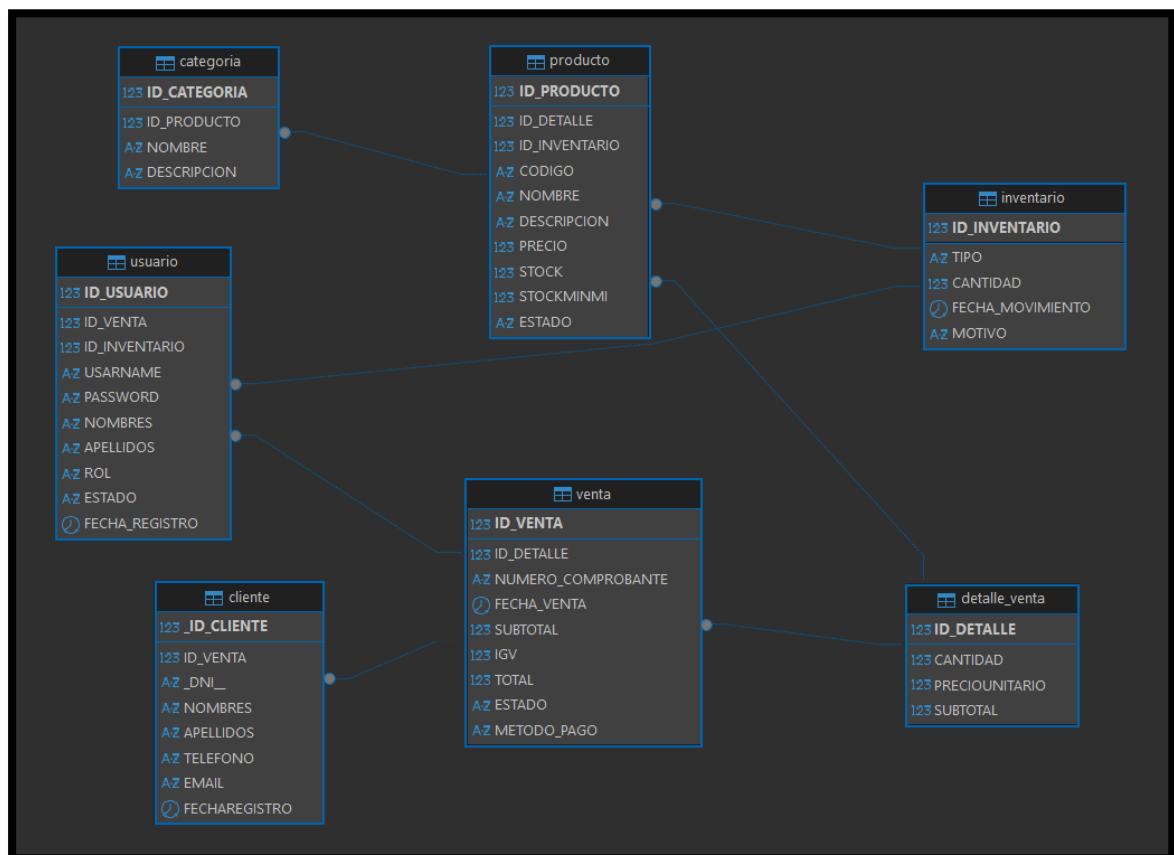
Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ categoria		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ cliente		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ detalle_venta		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ inventario		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ producto		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
☐ usuario		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
☐ venta		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
7 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	224.0 KB	0 B

DBeaver conexión



CAPITULO VII

CONCLUSIONES

- Logros alcanzados

- Se logró diseñar y modelar una solución de software que automatiza los procesos críticos de la cebichería, específicamente la gestión de ventas, el control de inventarios y la emisión de comprobantes, cumpliendo con el objetivo de reducir la operatividad manual.
 - Se establecieron correctamente los roles y permisos de usuario (Administrador, Cajero, Almacenero), garantizando que la información sensible, como los reportes de ganancias, esté restringida únicamente al personal autorizado.
 - La integración de una base de datos centralizada (gestionada en phpMyAdmin) permite ahora la actualización en tiempo real del stock de productos cada vez que se realiza una venta o ingresan insumos, eliminando la inconsistencia de datos que generaban las libretas manuales.
- **Dificultades superadas**
 - La transición de los requerimientos de negocio a un modelado técnico preciso utilizando herramientas como Rhapsody y Power Designer presentó desafíos iniciales para definir correctamente las relaciones entre entidades (como Venta y Detalle de Venta).
 - La definición de la arquitectura del sistema para separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario (Controladores vs. Vistas) requirió varias iteraciones para asegurar que el código fuera modular y mantenible.
 - **Aprendizajes**
 - Se comprendió la importancia de la metodología de análisis de negocio (MCUN, MCUS, MAN) para traducir necesidades reales de una empresa (como la cebichería) en especificaciones técnicas funcionales.
 - Se reforzó el conocimiento sobre el diseño de bases de datos relacionales y su conexión con aplicaciones de software, asegurando la integridad de la información en transacciones comerciales.
-

RECOMENDACIONES

- **Para el negocio**
 - Se recomienda adquirir el hardware necesario, como lectores de códigos de barras e impresoras térmicas, para agilizar aún más el proceso de venta y aprovechar al máximo la funcionalidad de "Emisión de Comprobante" del sistema.
 - Capacitar al personal (especialmente a los cajeros y almaceneros) en el uso del nuevo sistema durante un periodo de marcha blanca, manteniendo el registro manual en paralelo durante las primeras semanas para validar la adaptación.
- **Para futuras mejoras**
 - Implementar un módulo de "Pedidos en Mesa" mediante tablets o códigos QR para que los mozos o los propios clientes envíen la comanda directamente a cocina, reduciendo tiempos de espera.
 - Desarrollar un dashboard o tablero de control visual para el Administrador que muestre gráficos estadísticos de los platos más vendidos y los días de mayor afluencia, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

- Integrar el sistema con facturación electrónica oficial (SUNAT) para automatizar el cumplimiento tributario directamente desde el software.
 - **Para mantenimiento**
 - Realizar copias de seguridad (backups) de la base de datos semanalmente para prevenir la pérdida de información histórica de ventas e inventarios ante fallos técnicos.
 - Establecer una política de actualización de credenciales cada cierto tiempo para los usuarios con roles de Administrador y Cajero, manteniendo la seguridad del acceso al sistema.
-

ANEXOS

- **Enlace GitHub:** <https://github.com/Seygo0708/SOFTWARE-CEVICHERIA>